Uždavinių lapas 24

Kiekvieno uždavinio sąlygoje nurodyti duomenys, kuriais jis remiasi. Galite naudotis paskaitos faktu, kad $\varphi : \mathrm{SL}(2,\mathbb{C}) \to \mathrm{SO}^+(1,3)$ yra tolydus siurjektyvus homomorfizmas, o jo diferencialas $d\varphi$ išsaugo skliaustus. Paulio matricos yra

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Uždavinys 24.1. Vektoriui $x \in \mathbb{R}^4$ tegul $X(x) = x_0 I + x_1\sigma_1 + x_2\sigma_2 + x_3\sigma_3$. Matricai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ apibrėžkime matricą $\varphi(A) \in \mathrm{GL}(4,\mathbb{R})$ lygybe $X(\varphi(A)x) = AX(x)A^*$. Elementui $Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ pažymėkime $d\varphi(Y) = \frac{d}{dt}\varphi(\exp tY)\big|_{t=0}$. Bazėje e_0, e_1, e_2, e_3 tegul

$$J_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad J_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad K_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Įrodykite, kad $X(d\varphi(Y)x) = YX(x) + X(x)Y^*$, kai $Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$.

(b) Įrodykite, kad $d\varphi(-\frac{i}{2}\sigma_1) = J_1$ ir $d\varphi(\frac{1}{2}\sigma_1) = K_1$.

(c) Sudaugindami matricas, apskaičiuokite komutatorių $[K_1, K_2]$ ir įrodykite, kad jis lygus matricai $-J_3$. Rezultatą palyginkite su skliaustais $[\frac{1}{2}\sigma_1, \frac{1}{2}\sigma_2]$, žinodami, kad $d\varphi(-\frac{i}{2}\sigma_3) = J_3$ ir $d\varphi(\frac{1}{2}\sigma_2) = K_2$.

Uždavinys 24.2. Vektoriui $x \in \mathbb{R}^4$ tegul

$$X(x) = \begin{pmatrix} x_0 + x_3 & x_1 - ix_2 \\ x_1 + ix_2 & x_0 - x_3 \end{pmatrix},$$

o matricai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ apibrėžkime matricą $\varphi(A)$ lygybe $X(\varphi(A)x) = AX(x)A^*$. Tegul $\eta = \mathrm{diag}(1,-1,-1,-1)$ ir $\langle x, y\rangle = x^T\eta y$. Tegul

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(a) Apskaičiuokite matricą $\Lambda = \varphi(A)$ ir užrašykite ją kaip 4×4 matricą.

(b) Tiesiogiai patikrinkite, kad $\Lambda^T\eta\Lambda = \eta$ ir $\Lambda_{00} \geq 1$.

(c) Nenulinis vektorius $v \in \mathbb{R}^4$ vadinamas *šviesiniu*, jei $\langle v, v\rangle = 0$. Įrodykite, kad matrica Λ nekeičia šviesinio vektoriaus $e_0 + e_3$ ir vektoriaus e_2.

(d) Tegul $N = \Lambda - I$. Įrodykite, kad $N^2 \neq 0$ ir $N^3 = 0$. Iš to išveskite, kad matrica Λ nėra diagonalizuojama virš $\mathbb{C}$. Padarykite išvadą, kad matrica Λ grupėje $\mathrm{GL}(4,\mathbb{C})$ nėra jungtinė jokiam posūkiui $R_3(\theta)$ koordinačių (x_1, x_2) plokštumoje ir jokiam bustui $B_3(t)$, kuris nekeičia koordinačių x_1, x_2 ir veikia taip: $x_0 \pm x_3 \mapsto e^{\pm t}(x_0 \pm x_3)$.

Uždavinys 24.3. Tegul $\varepsilon = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Tegul $\rho_L(A) = A$ ir $\rho_R(A) = \bar{A}$ yra du grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdžiai erdvėje $\mathbb{C}^2$.

(a) Įrodykite, kad $\varepsilon A \varepsilon^{-1} = (A^T)^{-1}$ kiekvienai matricai $A \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Iš to išveskite, kad forma $\beta(\xi,\zeta) = \xi_1\zeta_2 - \xi_2\zeta_1$ tenkina lygybę $\beta(A\xi, A\zeta) = \beta(\xi,\zeta)$.
(b) Įrodykite, kad įvaizdis ρ_R yra ekvivalentus įvaizdžiui $A \mapsto (A^*)^{-1}$.
(c) Įrodykite, kad $\bar{U} = \varepsilon U \varepsilon^{-1}$, kai $U \in \mathrm{SU}(2)$. Iš to išveskite, kad įvaizdžių ρ_L ir ρ_R apribojimai grupėje $\mathrm{SU}(2)$ yra ekvivalentūs.
(d) Įrodykite, kad įvaizdžiai ρ_L ir ρ_R nėra ekvivalentūs kaip grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdžiai.

Uždavinys 24.4. Tegul erdvėje $W = \mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$ veikia įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, t.y. įvaizdis $A \mapsto A \otimes \bar{A}$, kuriuo veikia grupė $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$. Erdvėje $\Lambda^2 W$ nagrinėkime indukuotąjį veikimą $u \wedge v \mapsto (A \otimes \bar{A})u \wedge (A \otimes \bar{A})v$. Naudokitės šiais paskaitos faktais.

Įvaizdžio (j_L, j_R) kompleksifikuotas diferencialas yra modulis $V_{2j_L} \boxtimes V_{2j_R}$, kurį veikia algebra $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$; jame elementas (Y_1, Y_2) veikia operatoriumi $dS^{2j_L}(Y_1) \otimes 1 + 1 \otimes dS^{2j_R}(Y_2)$. Čia $V_m = \mathrm{Sym}^m \mathbb{C}^2$, o S^m žymi indukuotąjį simetrinio laipsnio įvaizdį.

Tiesinis atvaizdavimas yra dviejų baigtinės dimensijos grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdžių persipynimo operatorius tada ir tik tada, kai jis yra jų kompleksifikuotų diferencialų persipynimo operatorius. Tegul $H = \mathrm{diag}(1,-1)$, $h_L = (H, 0)$ ir $h_R = (0, H)$. *Svoriu* vadinama poros (h_L, h_R) bendrųjų tikrinių verčių pora.

Taip pat galite naudotis paskaitos apribojimo ir nusileidimo taisyklėmis. Įvaizdžio (j_L, j_R) apribojimas yra $\bigoplus_j V_{2j}$, kur $j = |j_L - j_R|, \dots, j_L + j_R$ kinta kas vienetą, o įvaizdis nusileidžia tada ir tik tada, kai skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis.

Keturmačių vektorių sutapatinimas naudoja atvaizdavimą $\Psi(\xi \otimes \zeta) = \xi\zeta^T$ ir kompleksiškai tiesinį pratęsinį $X_{\mathbb{C}}$, gautą iš Uždavinio 24.1 atvaizdavimo X.

(a) Išvardykite erdvės W svorius bazės vektoriams $e_i \otimes e_j$.
(b) Išvardykite erdvės $\Lambda^2 W$ svorius ir jų kartotinumus.
(c) Iš to išveskite, kad $\Lambda^2 W \cong (1,0) \oplus (0,1)$ kaip grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdžiai. Galite remtis Lie algebrų parengiamąja medžiaga. Algebros $\mathfrak{sl}(2,\mathbb{C}) \oplus \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})$ baigtinės dimensijos moduliai yra visiškai redukuojami. Modulio $V_a \boxtimes V_b$ aukščiausiasis svoris yra (a,b).
(d) Paskaitoje erdvė W sutapatinama su erdve $\mathbb{C}^4$, kurioje veikia kompleksifikuotas keturmačių vektorių įvaizdis. Iš to išveskite dimensiją ir grupės $\mathrm{SU}(2)$ dėmenis erdvėje $\Lambda^2\mathbb{C}^4$. Nuspręskite, ar šis įvaizdis nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$.

Uždavinys 24.5. Kai $j_L, j_R \in \{0, \frac{1}{2}, 1, \dots\}$, tegul $D^{(j_L,j_R)}(A) = S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A})$ erdvėje $V_{2j_L} \otimes V_{2j_R}$. Čia $V_m = \mathrm{Sym}^m(\mathbb{C}^2)$, o operatorius $S^m(A)$ yra operatoriaus $A^{\otimes m}$ apribojimas. Naudokitės paskaitos taisyklėmis. Įvaizdis nusileidžia į grupę $\mathrm{SO}^+(1,3)$ tada ir tik tada, kai skaičius $2j_L + 2j_R$ yra lyginis. Jo apribojimas grupėje $\mathrm{SU}(2)$ yra $\bigoplus V_{2j}$, kur $j = |j_L - j_R|, \dots, j_L + j_R$ kinta kas vienetą.

(a) Išvardykite visas poras (j_L, j_R), kurioms $\dim D^{(j_L,j_R)} \le 4$. Kiekvienai porai nurodykite apribojimą grupėje $\mathrm{SU}(2)$ ir nuspręskite, ar įvaizdis nusileidžia.

(b) Įrodykite, kad visi apribojimo sukiniai j tenkina sąlygą $2j \equiv 2j_L + 2j_R \pmod 2$. Palyginkite tai su elemento $-I \in \mathrm{SU}(2)$ veikimu.

(c) Įrodykite, kad įvaizdis $D^{(j_L,j_R)}$ turi nenulinį grupės $\mathrm{SU}(2)$ nekeičiamą vektorių tada ir tik tada, kai $j_L = j_R$. Įrodykite, kad tada nekeičiamų vektorių poerdvis yra vienmatis.

(d) Paskaitoje įvaizdis $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ realizuojamas erdvėje $M_2(\mathbb{C})$ atvaizdavimu $Z \mapsto AZA^*$. Tiesiogiai raskite jo grupės $\mathrm{SU}(2)$ nekeičiamų vektorių tiesę.

Uždavinys 24.6. Tegul V yra baigtinės dimensijos kompleksinė tiesinė erdvė, turinti skaliarinę sandaugą $\langle \cdot, \cdot \rangle$, kuri yra antitiesinė pagal pirmąjį argumentą. Tegul Π yra tolydusis grupės $\mathrm{SL}(2,\mathbb{C})$ įvaizdis erdvėje V, kurio visi operatoriai $\Pi(A)$ yra unitarieji. Galite naudotis šiais faktais. Įvaizdis Π yra glodus (3-ioji paskaita). Be to, $\Pi(\exp Y) = \exp d\Pi(Y)$, kai $Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$ (2-oji paskaita).

Kiekvienas neredukuojamas baigtinės dimensijos tolydusis įvaizdis yra ekvivalentus kuriam nors įvaizdžiui $D^{(j_L,j_R)}(A) = S^{2j_L}(A) \otimes S^{2j_R}(\bar{A})$. Be to, $dD(Y) = dS^m(Y) \otimes 1 + 1 \otimes dS^n(\bar{Y})$, kur $m = 2j_L$ ir $n = 2j_R$. Elemento $H = \mathrm{diag}(1,-1)$ veikimo erdvėje V_m tikrinės vertės yra $m, m-2, \ldots, -m$.

(a) Įrodykite, kad operatorius $d\Pi(Y)$ yra antiermitinis kiekvienam elementui $Y \in \mathfrak{sl}(2,\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$, todėl jo tikrinės vertės yra grynai menamos.

(b) Apskaičiuokite operatoriaus $dD(\frac{1}{2}\sigma_3)$ tikrines vertes įvaizdyje $D^{(j_L,j_R)}$. Iš to išveskite, kad įvaizdis $D^{(j_L,j_R)}$ turi invariantinę skaliarinę sandaugą tik tada, kai $(j_L, j_R) = (0,0)$.

(c) Iš to išveskite, kad įvaizdis Π yra trivialusis. Išveskite tą patį grupės $\mathrm{SO}^+(1,3)$ baigtinės dimensijos tolydiesiems unitariesiems įvaizdžiams.

(d) Apskaičiuokite operatoriaus $dD(-\frac{i}{2}\sigma_3)$ tikrines vertes. Paaiškinkite, kodėl (b) dalies samprotavimas grupei $\mathrm{SU}(2)$ jokios kliūties neduoda.